

컴퓨터의 발전과 기반 지식



Contents

- 2.4 수의 표현과 연산
- 2.5 데이터의 표현
- 2.6 논리 회로

2.4 수의 표현과 연산

2.4.1 진법과 수의 구성



여러 가지 진법

- ① **10진법:** 324, 440 등과 같이 0부터 9까지 숫자를 사용하며, 10을 한 자리의 기본 단위로 하는 진법
- ② **2진법:** $(1010)_2$, $(1110)_2$ 과 같이 0과 1의 조합으로 숫자를 표시하는 방법
컴퓨터내부에서 기본적으로 사용하는 방법으로 0은 전기가 흐르지 않는 상태를, 1은 전기가 흐르는 상태로 표시할 수 있으므로 컴퓨터에서 사용하기 편리함
- ③ **8진법:** $(12)_8$ 와 같이 0에서 7까지의 수로 표시하는 것이 8진법
- ④ **16진법:** $(1F)_{16}$, $(4FD3)_{16}$ 과 같이 0부터 9와 A부터 F까지를 사용하여 수를 표시하는 진법

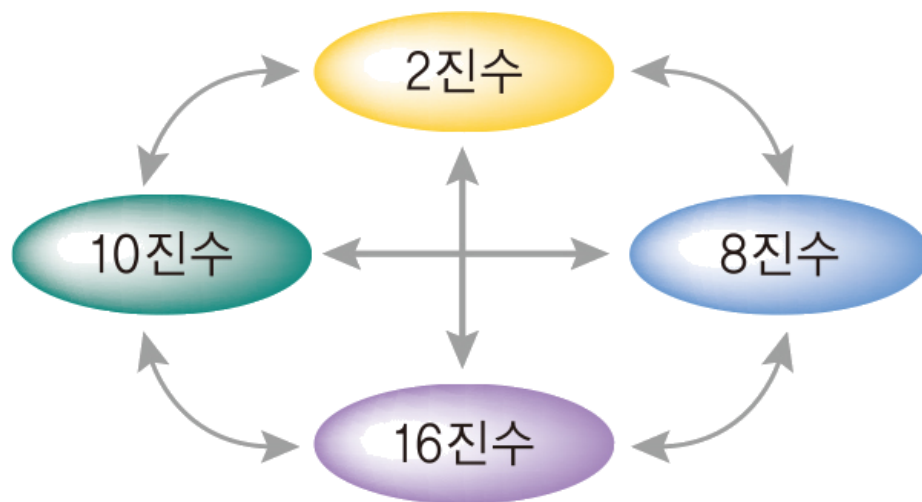
* 컴퓨터 내부에서는 2진수를 사용하지만, 실제로는 2진수를 4자리씩 변환하여 16진수를 사용하는 경우가 많음

2.4 수의 표현과 연산

2.4.2 수의 변환

✓ 진법의 변환

- 주어진 수를 다른 진법으로 변환하기 위한 가장 일반적인 방법은 일단 10진수의 해당 수로 변환한 다음 다른 진법의 수로 바꾸는 것



[그림 2.37] 진법 변환 관계

2.4 수의 표현과 연산

2.4.2 수의 변환



8진수를 10진수로 변환

$$(156)_8 = (110)_{10}$$

$$1 \times 8^2 + 5 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 110$$



2진수를 10진수로 변환

$$(11010)_2 = (26)_{10}$$

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 26$$

2.4 수의 표현과 연산

2.4.2 수의 변환



10진수를 2진수로 변환

- 정수 부분은 나누어가고, 소수 부분은 1이 나올 때까지 곱해 나감.
그 후 화살표 방향으로 차례로 적음

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 26} \\
 2 \overline{) 13} \quad \dots\dots 0 \\
 2 \overline{) 6} \quad \dots\dots 1 \\
 2 \overline{) 3} \quad \dots\dots 0 \\
 \quad 1 \quad \dots\dots 1
 \end{array}$$

[그림 2.38] 10진수를 2진수로 변환

따라서 $(11010)_2$

$$\begin{array}{r}
 0.6875 \\
 \times 2 \\
 \hline
 1.3750 \\
 \times 2 \\
 \hline
 0.7500 \\
 \times 2 \\
 \hline
 1.5000 \\
 \times 2 \\
 \hline
 1.0000
 \end{array}$$

[그림 2.39] 소수를 2진수로 변환

$(0.1011)_2$

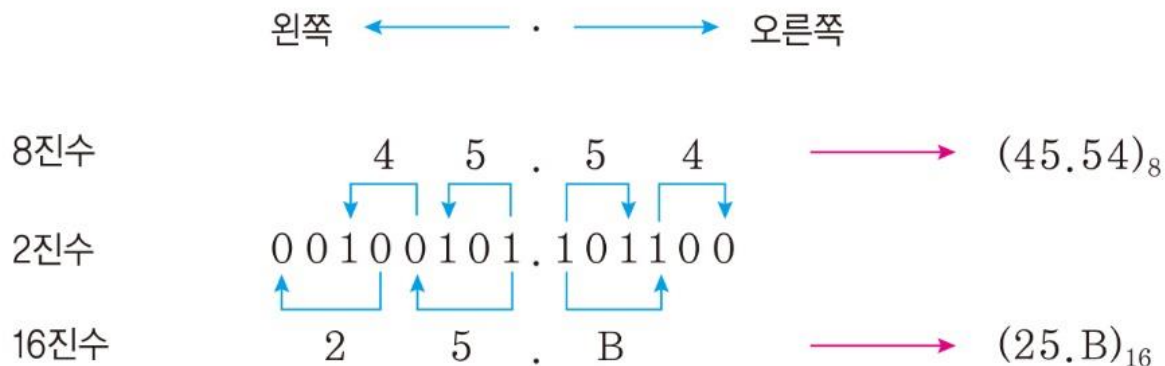
2.4 수의 표현과 연산

2.4.2 수의 변환



2진수, 8진수, 16진수의 상호 변환 관계

- 2진수의 소수점을 기준으로 몇 개씩 묶어나가며 해당 진수로 변환하면 매우 편리함



[그림 2.40] 2진수, 8진수, 16진수의 상호 변환 관계

2.4 수의 표현과 연산

2.4.3 2진수의 연산



보수(complement)의 개념

- 진수를 나타내는 수인 r 의 보수와 $(r-1)$ 의 보수가 있음
- 2진수에서는 2의 보수와 1의 보수가 있고, 10진수는 10의 보수와 9의 보수가 있음

① **$(r-1)$ 의 보수:** $(r-1)$ 의 값에서 수의 각 자리의 숫자를 빼면 $(r-1)$ 의 보수를 얻게 됨

예를 들면, $(835)_{10}$ 의 9의 보수는 $(164)_{10}$ 이고, $(1010)_2$ 의 1의 보수는 $(0101)_2$ 임
일반적으로 2진수에서 보수라고 하면 1의 보수를 의미하고, **1의 보수를 쉽게 구하려면 각 자리의 0과 1을 서로 맞바꾸면 됨**

② **r 의 보수:** $(r-1)$ 의 보수를 구하여 가장 낮은 자리에 1을 더함

예를 들면, $(835)_{10}$ 의 10의 보수는 $164+1 = 165$ 이고,
 $(1010)_2$ 의 2의 보수는 $0101+1 = 0110$ 이 됨

*** 2진수 연산에서는 1의 보수와 2의 보수 중 간편한 1의 보수 하나만 알아도 됨**

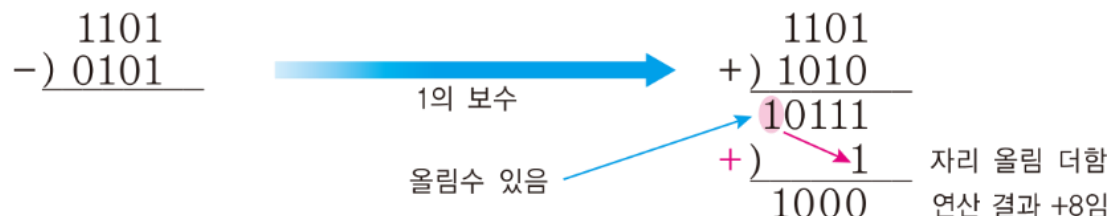
2.4 수의 표현과 연산

2.4.3 2진수의 연산

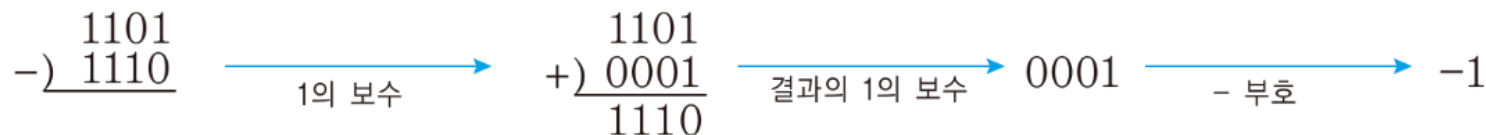


1의 보수에 의한 뺄셈 처리 과정

- 컴퓨터에서는 덧셈만 가능. 뺄셈의 경우 보수를 이용하여 덧셈으로 변환하여 결과를 얻음
- 피감수에 감수의 1의 보수를 취하여 더함
- 위의 결과에서, 맨 윗자리의 자리 올림수가 있으면 최하위 비트에 1을 더하고, 자리 올림수가 없으면 위에서 얻은 결과에 다시 1의 보수를 취하고 - 부호를 붙임



[그림 2.42] 1의 보수에 의한 뺄셈 과정



[그림 2.43] 자리 올림수가 없는 1의 보수에 의한 뺄셈

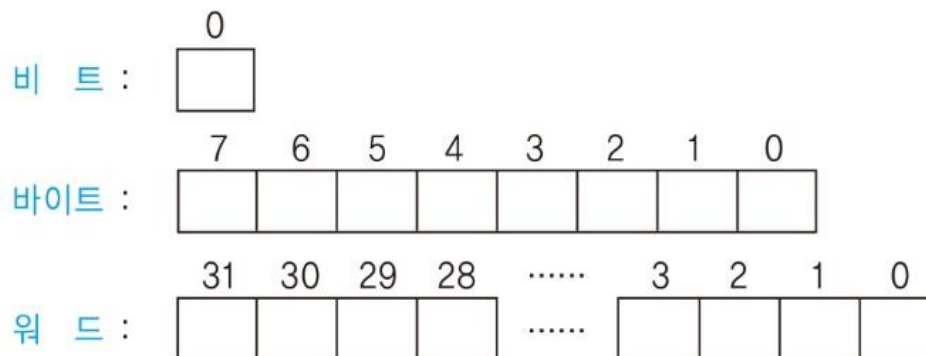
2.5 데이터의 표현

2.5.1 수치 데이터 표현



비트, 바이트, 워드

- ① **비트(bit)**: 컴퓨터에서 사용하는 최소의 단위로서 0이나 1을 나타냄
- ② **바이트(byte)**: 영문 1글자를 나타내는 단위로 8비트로 이루어짐
- ③ **워드(word)**: 워드의 크기는 컴퓨터의 종류에 따라 2바이트, 4바이트, 8바이트 등이 있는데 통상 4바이트를 말함



[그림 2.44] 비트, 바이트, 워드의 크기 비교

2.5 데이터의 표현

2.5.1 수치 데이터 표현



바이트, 메가, 기가, 테라, 페타 바이트

<표 2.4> 기억 용량의 크기 단위

- 1KB(Kilo Byte): 1,024바이트(2^{10} 바이트)
- 1MB(Mega Byte): 1,048,576바이트 또는 1,024KB(2^{20} 바이트), 약 백만 바이트
- 1GB(Giga Byte): 1,073,741,824바이트 또는 1,024MB(2^{30} 바이트), 약 십억 바이트
- 1TB(Tera Byte): 1,024GB(2^{40} 바이트), 약 1조 바이트
- 1FB(Feta Byte): 1,024TB(2^{50} 바이트), 약 1,000조 바이트

- 각 단계마다 10의 3승(2 의 10승) 즉 1,000배 단위로 커짐
- 2의 10승은 정확하게는 1,024이나 편의상 1,000으로 카운트함

2.5 데이터의 표현

2.5.1 수치 데이터 표현



고정 소수점(Fixed Point) 데이터 형식

- 정수를 표현하는데 사용되며 2바이트 또는 4바이트 영역으로 표시함
- MSB**(Most Significant Bit, 가장 중요한 비트)는 제일 왼쪽에 위치하며 부호를 나타내는 비트임



[그림 2.45] 고정 소수점 데이터 형식

- ① MSB: 부호 비트(양수: 0, 음수: 1)
- ② 양수의 경우 정수 부분: 10진수를 2진수로 변환하여 표시함
- ③ 음수의 경우 정수 부분: 부호와 절댓값의 표현법, 1의 보수법이나 2의 보수법 중 하나를 쓰는데 보통 2의 보수법을 많이 사용함

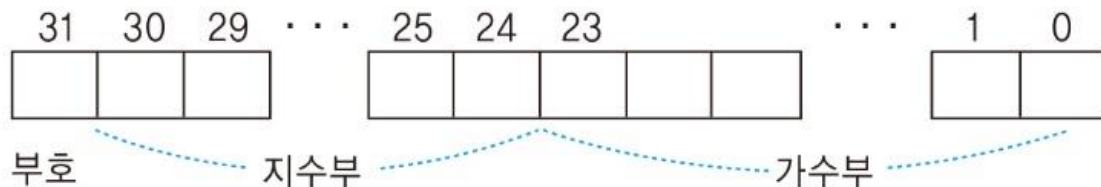
2.5 데이터의 표현

2.5.1 수치 데이터 표현



부동 소수점(Floating Point) 데이터 형식

- Floating Point라는 의미에서와 같이 '소수점이 떠다닌다'라는 의미
- 지수부와 가수부로 나누어서 표현함
- 실수를 표현하는데 사용하며, 4바이트 실수형과 8바이트 실수형이 있음



[그림 2.46] 부동 소수점 데이터 형식

- ① **MSB:** 부호 비트(양수: 0, 음수: 1)
- ② **지수부:** 지수를 2진수로 변환하여 표시함
- ③ **가수부:** 소수점 안의 유효 숫자를 2진수로 표현함

이때 소수점은 지수부와 가수부 사이에 있는 것으로 가정함

2.5 데이터의 표현

2.5.2 문자 데이터 표현



아스키(American Standard Code for Information Interchange: ASCII) 코드

- 미국 정보 교환 표준 코드로서 미국표준협회가 제정한 데이터 처리 및 통신 시스템 상호 간의 정보교환용 표준 코드, 현재 전 세계 표준으로 사용됨
- 한 문자를 나타내기 위해 7비트를 사용하나 실제로는 앞에 패리티 비트(parity bit)를 하나 추가하여 8비트로 구성, 128가지의 문자 종류를 나타낼 수 있음
- 패리티 비트는 데이터를 전송할 때 오류 검사를 위해 사용

① 구성: 7개의 데이터 비트에 1개의 패리티 비트를 더하여 8비트로 코드화

② 아스키 코드의 구성

- ▶ 패리티 비트: 1개
- ▶ 존(zone) 비트: 3개
 - 001: 숫자
 - 100: A ~ O
 - 101: P ~ Z
- ▶ 디지트(digit) 비트: 4개

TABELA ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Nul	32	20	Space	64	40	@	96	60	h
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	?

2.5 데이터의 표현

2.5.2 문자 데이터 표현



BCD 코드(Binary-Coded Decimal Code)

- 6비트를 사용하여 하나의 문자를 표시하는 방식
- 자료의 구조는 존 필드(zone field)와 디지트 필드(digit field)로 나뉘어 있으며 하나의 문자를 표현



EBCDIC 코드(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)

- 기존의 BCD 코드를 8비트로 확장한 코드로서 256개의 문자까지 표현
- 16진수로 표기할 수 있는 특징을 가지고 있으며, IBM의 대형 컴퓨터에서 사용됨

2.5 데이터의 표현

2.5.2 문자 데이터 표현



한글과 한자 데이터의 표현

① 완성형(KSC 5601)

- 한글 2,350자, 특수 문자 130자, 숫자 20자, 한글 낱자 40자, 기본 한자 4,888자, 외국 문자 및 특수 문자 830자의 모양을 미리 만들어 놓고 표현하는 코드
- 모든 글자가 이미 정해져 있으므로 글자체의 모양을 좋게 할 수 있는 장점

② 조합형

- 현대 한글 음절 11,172개 모두를 표현할 수 있는 방식
- 초성, 중성, 종성을 각각 별도로 처리하여 모든 글자를 조합해서 만들 수 있는 장점을 가진 코드

2.5 데이터의 표현

2.5.2 문자 데이터 표현



한글과 한자 데이터의 표현

③ 유니코드(UNICODE)

- 한글만을 위한 코드 체계가 아닌, 전 세계 언어를 하나의 코드 체계 안으로 통합하려는 컴퓨터 업체들의 협의에 의해 만들어진 코드
- 2바이트를 사용하여 각 국가의 언어를 표시할 수 있음
- 유니코드를 지원하는 프로그램이면 프로그램 상에서 한글이나 일본어 등에 대한 별도의 처리가 없어도 아무런 도구 없이 한글이나 일본어를 자유롭게 볼 수 있다는 특징이 있음
- 현재 Windows에서 사용하고 있으며, Java에서도 유니코드를 사용함

2.6 논리 회로

2.6.1 부울 대수



부울 대수(Boolean Algebra)

- 영국의 조지 부울(Boole)이 제창
- 0과 1의 2진수 표현으로 명제의 참과 거짓, 전기 신호의 유무, 스위치의 ON과 OFF 등을 표현
- 논리합(OR), 논리곱(AND), 논리부정(NOT) 등의 연산을 사용함
- 논리 대수(Logic Algebra) 또는 스위칭 대수(Switching Algebra)라고도 함

<표 2.5> 부울(George Boole: 1815~1864)



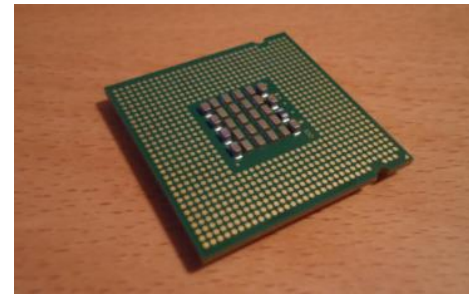
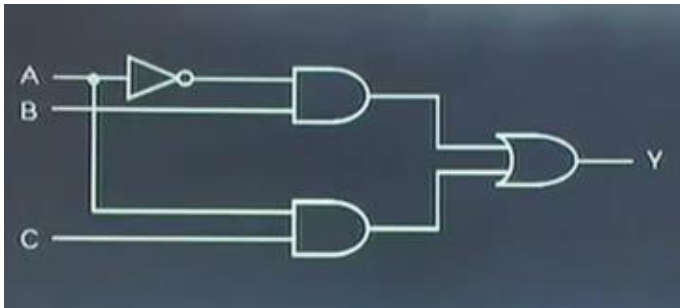
영국의 수학자, 논리학자로서 판단, 추리 등의 작용을 표시하여 〈기호 논리학〉을 제창하였다. 인간의 지식이나 사고 과정을 수학적으로 해석한 것으로 2진 변수와 논리적인 동작을 취급했다. 가장 유명한 업적은 기호 논리학의 창시와 논리 대수의 전개였다. 부울 대수는 현대의 디지털 논리 회로의 설계와 구현의 기반이 되었다.

2.6 논리 회로

2.6.2 기본 논리 회로

✓ 기본 논리 회로

- 논리 회로(Logic circuit)란 부울 대수의 기본 연산인 논리합, 논리곱, 논리부정 등의 연산을 실행하기 위한 회로로서 논리 게이트(Logic gate)라고도 함
- 2진 정보를 취급하며 보통 2개 이상의 입력 단자와 하나의 출력 단자로 구성됨



2.6 논리 회로

2.6.2 기본 논리 회로

✓ 논리합 회로(OR gate)

- 논리합 회로는 논리합(OR) 조건을 만족시키는 회로
- 2개의 조건이 있을 때 이 중 하나 이상을 만족하는 조건인데, 입력 A와 B 중 적어도 한쪽이 1이면 출력 Y가 1이 되는 논리 회로
- 논리합 연산자는 ' + '로 표현됨

논리합 회로

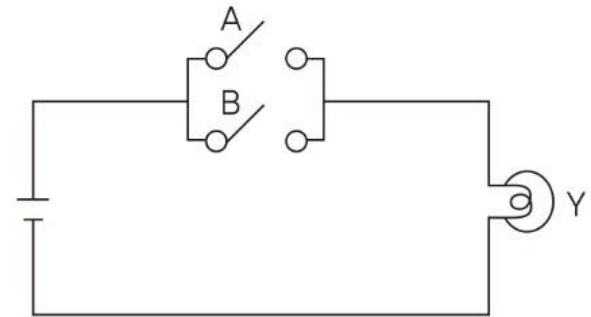
입력		출력
A	B	A+B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

[진리표]



[기호]

$Y = A + B$
[논리식]



[그림 2.47] 논리합 회로(OR gate)

2.6 논리 회로

2.6.2 기본 논리 회로

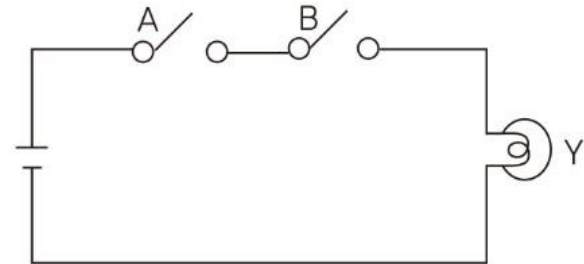
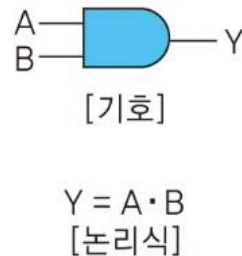
✓ 논리곱 회로(AND gate)

- 논리곱 회로는 논리곱(AND) 조건을 만족시키는 회로
- 2개의 조건이 있을 때 모든 조건을 만족해야 되는 경우인데, 입력 A와 B가 모두 1인 경우에만 출력 Y가 1이 되는 논리 회로
- 논리곱 연산자는 '.'로 표현됨

논리곱 회로

입력		출력
A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

[진리표]



[그림 2.48] 논리곱 회로(AND gate)

2.6 논리 회로

2.6.2 기본 논리 회로

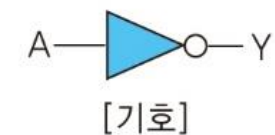
✓ 논리부정 회로(NOT gate)

- 논리부정 회로는 논리부정(NOT) 조건을 만족시키는 회로
- 출력 조건이 입력 조건의 반대가 되는 경우인데, 입력 A가 1이면 출력 Y는 0, 입력 A가 0이면 출력 Y는 1이 되는 논리 회로
- 논리부정 연산자는 '—' 또는 "'"로 표현됨

논리 부정 회로

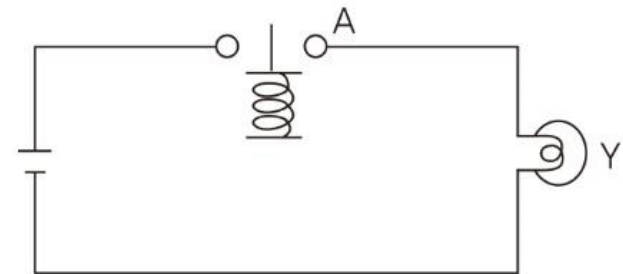
입력	출력
A	A'
0	1
1	0

[진리표]



$$Y = \bar{A} \text{ 또는 } Y = A'$$

[논리식]



[그림 2.49] 논리부정 회로(NOT gate)

2.6 논리 회로

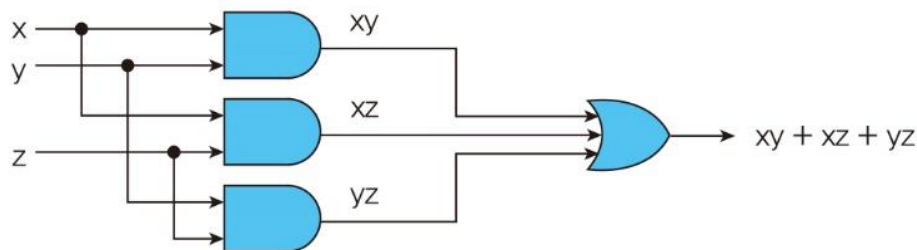
2.6.3 논리 회로의 응용

✓ 전자레인지

- 전자레인지는 우리가 사용하지 않을 때에는 문이 닫혀 있고(AND), 타이머가 준비되어 있으며(AND), 시작 버튼을 누르면(AND) 작동하도록 되어 있음
- 이와 같이 논리 회로는 우리 생활과 매우 밀접한 관계가 있음

✓ 전자투표기

- 3명으로 구성된 어떤 위원회에서 의사결정을 할 때 '찬성' 또는 '반대' 중의 하나로 투표를 하는데 2명 이상이 '찬성'을 할 경우 안건이 통과된다고 함
- 안건이 통과되는지의 여부를 결정할 수 있는 소규모 전자투표기의 논리회로



[그림 2.51] 전자 투표 회로